

운동량과 충격량

충돌은 피할 수 없을 때가 있다 — 그러나 다치는 정도는 물리학이 바꾼다.
에어백과 야구 글러브가 쓰는 공식은 단 하나다.

● 시스템의 연결 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

- | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 01 | 지구시스템과 에너지·물질 순환 완료 ✓ | 10통과1-03-01 |
| 기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구 | | |
| 02 | 판구조론과 지권의 변화 완료 ✓ | 10통과1-03-02 |
| 판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가 | | |
| 03 | 중력과 운동 완료 ✓ | 10통과1-03-03 |
| 자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동 | | |
| 04 | 운동량과 충격량 NOW | 10통과1-03-04 |
| 에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법 | | |
| 05 | 생명 시스템과 화학 반응 | 10통과1-03-05 |
| 세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식 | | |
| 06 | 유전자에서 단백질까지 | 10통과1-03-06 |
| 세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지 | | |

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 급정거하면 몸이 앞으로 쏠린다 — 힘을 받아서일까, 안 받아서일까? 개념 1
- 느린 트럭과 빠른 자전거, '운동의 양'은 누가 더 클까? 개념 2
- 에어백은 어떻게 같은 충돌을 덜 아프게 만들까? 개념 3·4
- 야구 선수는 왜 공을 '끝까지 밀어' 치라고 배울까? 개념 5

"모든 물체는 외력이 없는 한 정지 또는 등속 직선 운동 상태를 유지한다." — 아이작 뉴턴, '프린키피아' 운동 제1법칙

04

운동량과 충격량

성취기준 10통과1-03-04

충격량·운동량 관계 → 안전장치·스포츠 적용

1 관성 — 힘이 없으면 하던 대로

앞 소단원에서 힘(중력)이 운동을 어떻게 '바꾸는지' 보았다. 이번엔 거꾸로 묻자 — **힘이 없으면?** 답: **아무것도 바뀌지 않는다.** 상호작용이 없으면 정지한 물체는 계속 정지해 있고, 움직이던 물체는 **같은 속도로 계속 움직인다**(가속되지 않는다). 물체가 이렇게 운동 상태를 유지하려는 성질이 **관성**이며, **질량이 클수록 관성도 크다.**

일상은 관성 사례로 가득하다. 버스가 **급정거**하면 몸은 **앞으로** 쏠린다 — 몸이 힘을 받아서가 아니라, 버스는 멈췄는데 몸은 **하던 운동을 계속하려 하기 때문이다.** **급출발**하면 반대로 뒤로 쏠린다(몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 하니까). 이불을 두드려 먼지를 털는 것도, 망치 자루를 내리쳐 머리를 박는 것도 모두 관성의 작품이다.



몸이 힘을 받아서가 아니라, '하던 대로' 가려 해서

몸은 '하던 대로' 정지해 있으려 한다

관성 = 운동 상태를 유지하려는 성질. 질량이 클수록 크다

그림 1 | 급정거와 급출발 — 쏠림의 방향은 '몸이 하던 운동'이 결정한다

박찬샘

"쏠림 방향이 헷갈리면 이렇게 — '버스가 한 일의 반대'가 아니라 '내 몸이 하던 일 그대로'야. 달리던 몸은 계속 달리고, 서 있던 몸은 계속 서 있으려 한다."

● 날개 노트

관성과 질량

질량이 클수록 운동 상태를 바꾸기 어렵다. 볼링공이 탁구공보다 멈추기 힘든 이유.

안전띠

급정거 때 '하던 대로' 앞으로 가려는 몸을 붙잡아 주는 장치 — 관성 대비책이다.

● 한눈에 암기

힘 없음 = 변화 없음!

급정거 → 앞으로

급출발 → 뒤로

5 중학 과학 다시보기

힘과 운동 (중3)

힘은 물체의 모양이나 운동 상태를 바꾼다 — 뒤집으면, 힘이 없으면 운동 상태는 그대로라는 것이 이 개념이다.

2 운동량 — 운동의 양을 재는 법

천천히 구르는 트럭과 쉿쉿 달리는 자전거 — 어느 쪽을 멈추기가 더 어려울까? 빠르기만으로도, 무거운으로도 답할 수 없다. 그래서 물리학은 '운동의 양'을 재는 자를 만들었다.

운동량 = **질량 × 속도**. 단위는 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이고, 속도처럼 **방향을 가진다**.

같은 속도라면 **질량이 큰** 트럭의 운동량이 크고, 같은 질량이라면 **빠른** 쪽이 크다. 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구르면 운동량은 $2 \times 3 = 6 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ — 계산은 곱셈 한 번이면 끝이다. 운동량이 큰 물체일수록 **멈추거나 방향을 바꾸기 위해 더 큰 '노력'**이 필요하다. 그 노력의 정체가 다음 개념, 충격량이다.

운동량 = 질량 × 속도 — 곱으로 비교하라



그림 2 | 운동량 비교 — 질량과 속도, 반드시 둘의 곱으로 판단한다

! 시험엔 이렇게

운동량 비교 문제는 반드시 **곱셈 계산** — 질량만 보게 하거나 속력만 보게 하는 선지가 단골. 그리고 운동량에는 **방향**이 있다는 것도 O·X 단골이다.

● 날개 노트

운동량의 단위

$\text{kg}\cdot\text{m/s}$ — 질량(kg)과 속도 (m/s)를 곱했으니 단위도 곱이 된다.

방향이 있는 양

운동량은 속도의 방향을 그대로 물려받는다. 반대로 달리는 두 공의 운동량은 부호가 다르다.

● 한눈에 암기

$$\text{운동량} = m \times v$$

무겁거나 빠르면 크다

비교는 반드시 곱셈!

✓ 바로바로 체크

- 1 운동량은 질량과 속도의 곱이다. (O , X)
- 2 질량 2 kg인 공이 3 m/s로 구를 때 운동량은 6 $\text{kg}\cdot\text{m/s}$ 이다. (O , X)
- 3 속력이 같다면 질량과 관계없이 운동량은 같다. (O , X)

(하트 놀수록 | 오답률) X E O Z O I 45%

3 충격량 — 힘 × 시간 = 운동량의 변화

운동량을 바꾸려면 힘이 필요하다. 그런데 얼마나 바뀌는지는 힘의 크기만으로 정해지지 않는다 — 얼마나 오래 작용했는지도 똑같이 중요하다. 그래서 **충격량 = 힘 × 시간**으로 정의한다. 그리고 이 소단원의 심장인 등식이 나온다. **충격량 = 운동량의 변화량.**

이 등식을 그림으로 보는 방법이 **힘-시간 그래프**다. 그래프 아래의 **넓이가 곧 충격량**이다. 같은 공이 같은 속도에서 멈춘다면 운동량 변화량 — 즉 넓이 — 는 정해져 있다. 그렇다면 남는 선택지는 하나뿐이다. **그 넓이를 '높고 좁게' 받을 것인가, '낮고 넓게' 받을 것인가.** 짧은 시간에 받으면 힘이 크고(아프다), 긴 시간에 나눠 받으면 힘이 작다(덜 아프다). 이 선택이 다음 두 개념 — 안전장치와 스포츠 — 의 갈림길이다.

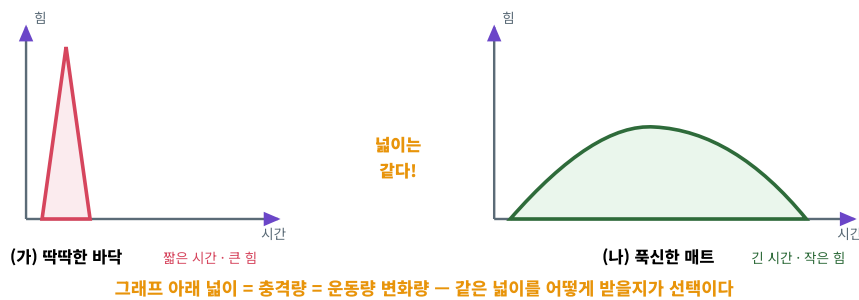


그림 3 | 힘-시간 그래프 — 같은 충격량이라도 '높고 좁게' 또는 '낮고 넓게' 받을 수 있다

● 날개 노트

힘-시간 그래프

충돌하는 동안 힘이 어떻게 변했는지 보여 준다. 넓이가 충격량, 봉우리가 최대 힘이다.

평균 힘

충돌 동안 힘은 계속 변하므로, 문제에서는 보통 평균 힘으로 따진다.

● 한눈에 암기

$$\text{충격량} = F \times t$$

= 운동량의 변화!

넓이 같으면 $t \uparrow \Rightarrow F \downarrow$

알짜 정리 ① — 세 가지 양의 관계

- ✓ 관성: 힘(상호작용)이 없으면 운동 상태 불변 — 질량이 클수록 관성 큼
- ✓ 운동량 = 질량 × 속도 (kg·m/s, 방향 있음) / 충격량 = 힘 × 시간 (그래프 아래 넓이)
- ✓ 핵심 등식: 충격량 = 운동량의 변화량 — 같은 변화라면 시간과 힘은 반비례

✓ 바로바로 체크

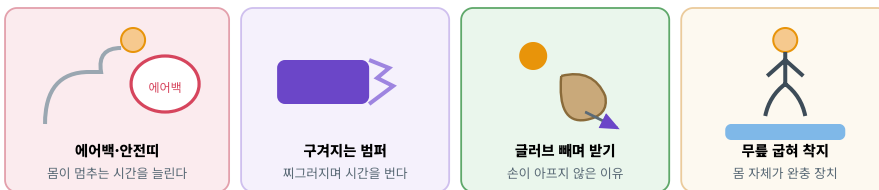
- 1 충격량은 힘과 시간의 곱이다. (O, X)
- 2 물체가 받은 충격량은 운동량의 변화량과 같다. (O, X)
- 3 충격량이 같을 때 충돌 시간이 길수록 받는 힘이 커진다. (O, X)

(하위하위 글꼴 볼수록 이리저리 X E O Z O I 혼용)

4 시간을 늘려 힘을 줄이다 — 안전장치

충돌에서 멈춰야 할 운동량 변화량은 이미 정해져 있다 — 달리던 속도에서 0까지. 안전장치가 할 수 있는 일은 그 변화를 **최대한 천천히 일어나게 하는 것** 뿐이다. 시간이 길어지면, 같은 충격량이라도 **매 순간 받는 힘이 작아진다**. 이 한 줄이 모든 안전 설계의 원리다.

자동차의 **에어백**은 몸이 폭 꺼지며 멈추는 시간을 늘리고, 범퍼와 차체 앞부분은 **구겨지면**서 충돌 시간을 번다. 놀이터의 **폭신한 바닥**, 야구 선수가 **글러브를 뒤로 빼며** 공을 받는 것, 높은 데서 내릴 때 **무릎을 굽히는 것**, 번지점프의 **잘 늘어나는 줄** — 전부 같은 공식의 다른 얼굴이다. 헬멧 속 완충재도 머리가 멈추는 시간을 몇 배로 늘려 힘을 줄인다.



넷 다 같은 공식 — 운동량 변화는 그대로, 시간 ↑ ⇒ 힘 ↓

그림 4 | 안전장치의 4가지 얼굴 — 모두 '충돌 시간 늘리기'라는 한 가지 일을 한다

! 시험엔 이렇게

"에어백은 운동량 변화량(충격량)을 줄여 준다"(X) — 최다 빈출 함정. 변화량은 정해져 있고, 에어백이 바꾸는 것은 시간과 힘의 배분이다.

● 날개 노트

크럼플 존

충돌 때 일부러 구겨지도록 설계한 자동차 앞뒤 구역. 찌그러짐이 곧 안전이다.

안전모의 속

딱딱한 겉껍질 안의 스티로폼이 눌리며 시간을 번다. 한 번 충격을 받은 헬멧을 교체하는 이유다.

● 한눈에 암기

안전장치의 일 =
딱 하나, '시간 늘기'!
변화량은 못 줄인다

✓ 바로바로 체크

- 1 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
- 2 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다. (O , X)
- 3 무릎을 굽히며 착지하는 것도 충돌 시간을 늘리는 방법이다. (O , X)

0 8 (123456789 1011 12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100)

5 힘과 시간을 키워 멀리 — 스포츠

같은 공식을 반대로 쓰면 공격의 기술이 된다. 공을 더 빠르게 날리고 싶다면 공의 **운동량 변화량 — 곧 충격량 — 을 키워야** 한다. 충격량 = 힘 × 시간이니 방법은 둘이다. 더 큰 힘으로 치거나, 더 오래 밀어 주거나.

골프와 야구의 **팔로스루**(공을 친 뒤에도 끝까지 휘두르기)는 채와 공의 **접촉 시간을 늘려 충격량을 키우는** 기술이다. 힘을 빼려는 동작이 아니라 더 멀리 보내려는 동작인 것이다. 반대로 태권도 격파는 **아주 짧은 시간에 힘을 집중시켜** 순간의 힘을 키운다 — 같은 등식의 양 끝을 오가며, 스포츠는 물리학을 몸으로 쓴다.

정리하면 이 소단원의 등식 하나가 두 방향으로 일한다. **지킬 때는 시간을 늘려 힘을 줄이고(안전), 보낼 때는 힘·시간을 키워 충격량을 늘린다(스포츠)**. 문제를 만나면 먼저 물어라 — "지금 목적이 보호인가, 발사인가?"



목적을 물어라 — 보호라면 시간을 늘리고, 발사라면 충격량을 키운다

그림 5 | 스포츠 속 충격량 — 팔로스루는 충격량 키우기, 격파는 힘 집중하기

박찬
샘

"안전장치와 스포츠는 같은 식의 앞뒤 면이야. '무엇이 정해져 있는가'만 봐 — 멈출 충돌이면 변화량이 정해져 있고(시간 승부), 보낼 공이면 변화량을 키우는 게 목표다."

● 날개 노트

팔로스루

타격 후에도 스윙을 끝까지 이어 가는 동작. 접촉 시간과 함께 힘의 방향도 안정시켜 준다.

번지점프의 줄

잘 늘어나는 줄이 멈추는 시간을 길게 늘여, 몸이 받는 힘을 안전한 수준으로 낮춘다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!

박찬 과학 앱에서 소단원 III-04를 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

✓ 바로바로 체크

- 1 같은 힘이라면 접촉 시간이 길수록 충격량이 크다. (O , X)
- 2 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 크다. (O , X)
- 3 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다. (O , X)

(보통 극한까지 그럴 때는 통원하오) X E O Z O I 450

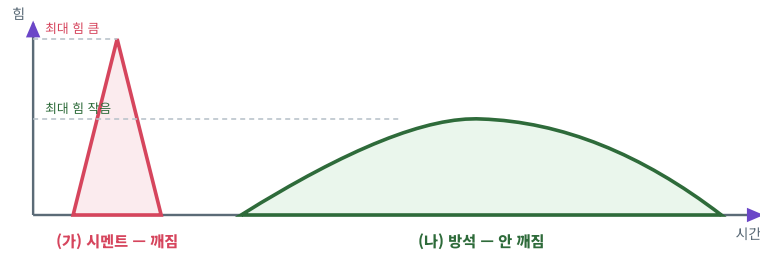
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

힘-시간 그래프를 읽는 세 가지 눈

자료

동일한 유리컵을 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥과 (나) 폭신한 방석 위에 떨어뜨렸다. 그래프는 충돌하는 동안 컵이 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이며, 두 그래프 아래의 넓이는 같다. (가)에서 컵은 깨졌고 (나)에서는 깨지지 않았다.



해석의 3단계

1. **넓이부터(충격량)** — 같은 높이에서 같은 속도로 닿아 정지하므로 운동량 변화량이 같다 → 충격량(넓이)도 같다. "넓이가 같다"는 조건은 문제의 절반을 미리 풀어 준 것이다.
2. **가로 폭(시간)** — (나)의 봉우리는 옆으로 넓다 = 방석이 눌리며 충돌 시간을 벌었다.
3. **봉우리 높이(최대 힘)** — 같은 넓이가 긴 시간에 퍼지면 봉우리가 낮아진다. 컵이 깨지고 안 깨지고는 **충격량이 아니라 최대 힘이** 갈랐다.

결론

충돌의 피해를 결정하는 것은 '얼마나 큰 변화였나(충격량)'가 아니라 '그 변화가 얼마나 짧은 시간에 몰렸나(힘의 크기)'다. 그래서 안전의 기술은 언제나 시간을 버는 기술이다.

! 시험엔 이렇게

F-t 그래프는 ① **넓이(충격량) 비교** → ② **폭(시간)** → ③ **봉우리(최대 힘)** 순서로 3연속 체크. "(나)의 충격량이 더 작다"처럼 넓이와 봉우리를 바꿔치기하는 선지가 최다 빈출.

직접 해보기 — 달걀 받기 챌린지

친구가 1 m 높이에서 떨어뜨린 달걀(또는 물풍선)을 손으로 받아 보자. 손을 고정하고 받으면 깨질 확률이 높지만, **공이 닿는 순간부터 손을 아래로 길게 빼면서** 받으면 놀랄 만큼 부드럽게 멈춘다. 방금 그 손동작이 에어백·글러브·번지 줄이 하는 일의 전부다. (주의: 실외에서, 바닥에 신문지를 깔고 할 것)

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 물체에 작용하는 힘(상호작용)이 없으면 물체의 운동 상태는 변하지 않는다. (O , X)
- 2 달리던 버스가 갑자기 멈추면 승객의 몸은 뒤로 쏠린다. (O , X)
- 3 물체가 받은 충격량은 그 물체의 운동량의 변화량과 같다. (O , X)
- 4 물체의 운동량은 물체의 _____과 _____의 곱으로 나타낸다.
- 5 질량 2 kg인 공이 3 m/s의 속도로 굴러갈 때, 이 공의 운동량의 크기는 _____ kg·m/s이다.
- 6 충격량이 같을 때, 힘을 받는 시간이 길어지면 물체가 받는 평균 힘의 크기는 _____.

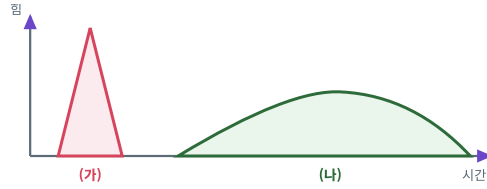
STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 관성에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○
10통과1-03-04 | 개념 1
 - ① 힘을 받지 않는 물체는 결국 저절로 멈춘다.
 - ② 질량이 클수록 관성은 작다.
 - ③ 버스가 급출발하면 승객의 몸은 앞으로 쏠린다.
 - ④ 망치 자루를 바닥에 내리치면 망치 머리가 단단히 박히는 것은 관성 때문이다.
 - ⑤ 등속 직선 운동을 유지하려면 계속 힘을 주어야 한다.
- 8 물체 A(질량 2 kg, 속력 4 m/s), B(질량 4 kg, 속력 1 m/s), C(질량 1 kg, 속력 6 m/s)의 운동량의 크기를 옳게 비교한 것은? ●●●
10통과1-03-04 | 개념 2
 - ① $A > B > C$ ② $A > C > B$ ③ $B > A > C$ ④ $C > A > B$ ⑤ $C > B > A$

- 9 **자료** 그림은 같은 높이에서 떨어진 같은 공이 (가) 딱딱한 바닥, (나) 폭신한 매트에 충돌할 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 두 그래프 아래의 넓이는 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-03-04 | 개념 3-4



- ① 공이 받은 충격량은 (가)가 (나)보다 크다.
 ② 공의 운동량 변화량은 (나)가 (가)보다 크다.
 ③ 충격량은 같고, 충돌 시간이 긴 (나)에서 공이 받는 최대 힘이 작다.
 ④ 충돌 시간은 (가)가 (나)보다 길다.
 ⑤ 그래프 아래의 넓이는 충돌 시간을 나타낸다.

- 10 **충돌 안전장치의 원리에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●

10통과1-03-04 | 개념 4

(가) 에어백은 충돌 시간을 길게 하여 사람이 받는 힘을 줄인다.
 (나) 야구 글러브를 뒤로 빼면서 공을 받는 것도 같은 원리이다.
 (다) 에어백은 사람의 운동량 변화량 자체를 줄여 준다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

- 11 **서술형** 높은 곳에서 뛰어내려 착지할 때 무릎을 굽히면 덜 다치는 까닭을 '충돌 시간'과 '힘'이라는 말을 포함하여 서술 하시오. ●●●●

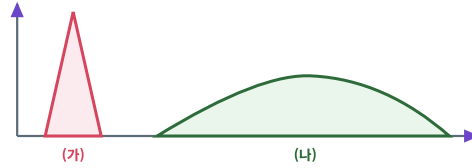
10통과1-03-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 동일한 유리컵이 같은 높이에서 (가) 시멘트 바닥, (나) 폭신한 방석에 떨어질 때 받는 힘을 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과1-03-04



보 기

- ㄱ. 두 경우 그래프 아래의 넓이(충격량)는 같다.
- ㄴ. (나)에서는 힘을 받는 시간이 길어 최대 힘이 작다.
- ㄷ. (나)에서 컵의 운동량 변화량이 더 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 골프 선수는 공을 친 뒤에도 채를 끝까지 휘두르는 팔로스루로 공과 채의 접촉 시간을 길게 한다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-03-04



보 기

- ㄱ. 같은 크기의 힘이라면, 접촉 시간이 길수록 공이 받는 충격량이 크다.
- ㄴ. 충격량이 클수록 공의 운동량 변화량이 커져 공이 더 빠르게 날아간다.
- ㄷ. 팔로스루는 공이 받는 힘을 줄이기 위한 동작이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	0	X	0	질량, 속도	6	작아진다	④	②	③	③	서술형	③	④

1 0

개념 1

힘이 없으면 정지는 정지대로, 운동은 운동대로 — 관성이다.

2 X

개념 1

급정거 → 몸은 하던 대로 전진하려 해서 '앞으로' 쏠린다. 뒤로는 급출발 때.

3 0

개념 3

충격량 = 운동량의 변화량. 이 소단원의 심장 등식이다.

4 질량, 속도

개념 2

운동량 = $m \times v$. 단위는 $\text{kg} \cdot \text{m/s}$, 방향도 있다.

5 6

개념 2

$2 \text{ kg} \times 3 \text{ m/s} = 6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. 곱셈 한 번이면 끝.

6 작아진다

개념 4

충격량 = 힘 $\times$ 시간 — 같은 충격량에서 시간과 힘은 반비례.

7 ④

개념 1

자루가 멈춰도 머리는 하던 운동을 계속하려 해서 더 깊이 박힌다.

오답 왜 틀렸나

① 멈추는 건 마찰력 때문. ② 질량 클수록 관성 크다. ③ 급출발은 뒤로. ⑤ 등속 유지에는 힘이 필요 없다.

8 ②

개념 2

$A = 2 \times 4 = 8$, $B = 4 \times 1 = 4$, $C = 1 \times 6 = 6 \rightarrow A > C > B$.

오답 왜 틀렸나

③·⑤ 질량만 보거나 속력만 보면 틀린다 — 반드시 곱으로.

9 ③

개념 3·4

넓이 같음 = 충격량·운동량 변화량 같음. (나)는 시간이 긴 만큼 봉우리(최대 힘)가 낮다.

오답 왜 틀렸나

①·② 넓이가 같으니 둘 다 같다. ④ 폭이 넓은 (나)가 시간이 길다. ⑤ 넓이는 충격량이다.

10 ③

개념 4

(가)·(나) 모두 '시간을 늘려 힘을 줄이는' 같은 공식의 사례다.

오답 왜 틀렸나

(다) 멈춰야 할 운동량 변화량은 에어백이 있든 없든 같다. 에어백이 바꾸는 것은 시간과 힘의 배분 — 이 구별이 최고 빈출 포인트.

11 모범 답안

개념 4

착지할 때 몸의 운동량 변화량(충격량)은 정해져 있는데, 무릎을 굽히면 멈추는 데 걸리는 **충돌 시간이 길어진다**. 충격량이 같을 때 시간이 길어지면 몸이 받는 **평균 힘이 작아지므로** 덜 다친다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 충격량(운동량 변화량)은 같다는 전제 ② 충돌 시간이 길어짐 ③ 받는 힘이 작아짐 — 세 요소 모두 서술해야 만점. "충격이 흡수되어 사라진다"는 표현은 감점(충격량은 사라지지 않는다).

12 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 같은 속도에서 정지 → 변화량 = 넓이 같음. ㄴ (옳음) 넓이가 같으니 시간이 길면 봉우리가 낮다 — 컵이 산이 유. ㄷ (틀림) 운동량 변화량은 두 경우 같다.

함정 체크

'덜 깨짐 = 변화량이 작음'이 아니다. 변화량은 같고, 긴 시간에 나눠 받았을 뿐.

13 ④

개념 5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 충격량 = 힘 × 시간 → 시간이 길수록 크다. ㄴ (옳음) 충격량 = 운동량 변화량 → 공의 속도가 커진다. ㄷ (틀림) 팔로스루의 목적은 힘 줄이기가 아니라 충격량 키우기다.

함정 체크

같은 식의 두 용법 — 보호는 '시간↑ → 힘↓', 발사는 '시간·힘↑ → 충격량↑'. 목적부터 판정하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ **관성**: 힘 없으면 변화 없음 (급정거 → 앞, 급출발 → 뒤, 질량 클수록 큼)
- ✓ **운동량** = $m \times v$ / **충격량** = $F \times t$ = 운동량의 변화량 (F - t 그래프의 넓이)
- ✓ 한 등식, 두 용법 — **안전장치**: 시간 늘려 힘 줄이기 / **스포츠**: 힘·시간 키워 충격량 늘리기

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1